

Exercícios de normalização - Primeira Forma Normal (1FN)

Orientações gerais

Em todos os exercícios, analise a tabela apresentada e identifique os problemas relacionados à **Primeira Forma Normal**.

Para cada situação, faça a **modelagem lógica** necessária para corrigir a estrutura.

Não é necessário escrever comandos SQL. O objetivo é transformar as tabelas inadequadas em uma estrutura lógica compatível com a 1FN.

Exercício 1: Telefones de alunos

Uma instituição de ensino deseja armazenar os dados dos alunos e seus telefones. Cada aluno pode possuir mais de um número de telefone.

A tabela foi criada da seguinte forma:

Tabela aluno

id_aluno	nome	email	telefones
1	Ana Souza	ana@email.com	99999-1111, 98888-2222
2	Carlos Lima	carlos@email.com	97777-3333
3	Marina Alves	marina@email.com	96666-4444, 95555-5555

Tarefa

Faça a modelagem lógica para que:

- Cada telefone seja armazenado individualmente.
- Um aluno possa possuir vários telefones.
- Os dados do aluno não sejam repetidos desnecessariamente.

Exercício 2: Produtos de um pedido

Uma loja deseja registrar os pedidos realizados pelos clientes. Um pedido pode conter vários produtos.

A tabela foi criada com grupos repetidos de colunas:

Tabela pedido

id_pedido	data_pedido	cliente	produto_1	qtd_1	produto_2	qtd_2	produto_3	qtd_3
1001	01/08/2026	Ana Souza	Teclado	1	Mouse	2	Monitor	1
1002	02/08/2026	Carlos Lima	Notebook	1	Mochila	1	—	—
1003	03/08/2026	Marina Alves	Impressora	1	Toner	2	Papel A4	5

Tarefa

Faça a modelagem lógica para que:

- Um pedido possa conter qualquer quantidade de produtos
- Cada item do pedido seja representado individualmente
- Não seja necessário criar novas colunas para novos produtos.

Exercício 3: Disciplinas cursadas por alunos

Uma escola deseja armazenar as disciplinas cursadas por cada aluno.

Tabela aluno

id_aluno	nome	turma	disciplinas
1	Ana Souza	A	Matemática, Português, História
2	Carlos Lima	A	Matemática, Física
3	Marina Alves	B	Português, História, Geografia

Tarefa

Faça a modelagem lógica para que:

- Cada disciplina seja armazenada em um registro individual.
- Um aluno possa cursar várias disciplinas.
- Uma disciplina possa ser cursada por vários alunos.
- O relacionamento entre alunos e disciplinas seja representado adequadamente.

Exercício 4: E-mails de clientes

Uma empresa deseja cadastrar os clientes e seus endereços de e-mail. Alguns clientes possuem e-mail pessoal, profissional e comercial.

Tabela cliente

id_cliente	nome	email_pessoal	email_profissional	email_comercial
1	Ana Souza	ana@gmail.com	ana@empresa.com	—
2	Carlos Lima	carlos@gmail.com	—	carlos@loja.com
3	Marina Alves	marina@gmail.com	marina@empresa.com	marina@loja.com

Tarefa

Faça a modelagem lógica para eliminar os grupos repetidos de colunas.

A nova estrutura deve permitir:

- Armazenar qualquer quantidade de e-mails
- Registrar o tipo de e-mail
- Incluir novos tipos de e-mail sem alterar a estrutura da tabela

Exercício 5: Endereços de fornecedores

Uma empresa compra produtos de fornecedores. Cada fornecedor pode possuir mais de um endereço.

Tabela fornecedor

id_fornecedor	nome	cidade_1	estado_1	cidade_2	estado_2	cidade_3	estado_3
1	Alfa Distribuidora	Recife	PE	Olinda	PE	—	—
2	Beta Comércio	Natal	RN	—	—	—	—
3	Gama Atacadista	João Pessoa	PB	Cabedelo	PB	Bayeux	PB

Tarefa

Faça a modelagem lógica para que:

- Um fornecedor possa possuir vários endereços
- Cada endereço seja armazenado em uma linha própria
- Novos endereços possam ser adicionados sem criar novas colunas

Exercício 6: Telefones de funcionários

Uma organização armazena os telefones de seus funcionários em colunas fixas.

Tabela funcionario

id_funcionario	nome	cargo	telefone_residencial	telefone_celular	telefone_comercial
1	Ana Souza	Analista	3333-1111	99999-1111	—
2	Carlos Lima	Gerente	—	98888-2222	3333-2222
3	Marina Alves	Assistente	3333-3333	97777-3333	3333-4444

Tarefa

Faça a modelagem lógica para substituir os grupos repetidos de telefones.

A solução deve permitir:

- Vários telefones por funcionário
- Identificação do tipo do telefone
- Inclusão de novos tipos
- Armazenamento de cada telefone em um valor individual

Exercício 7: Autores de livros

Uma biblioteca deseja cadastrar os livros e seus autores. Alguns livros possuem mais de um autor.

Tabela livro

id_livro	título	autor_1	autor_2	autor_3
1	Introdução a Banco de Dados	Ana Souza	Carlos Lima	—
2	Fundamentos de Programação	Marina Alves	—	—
3	Engenharia de Software	João Santos	Pedro Costa	Lucas Rocha

Tarefa

Faça a modelagem lógica para que:

- um livro possa ter vários autores;
- um autor possa participar de vários livros;
- não existam colunas como autor_1, autor_2 e autor_3;
- os autores sejam cadastrados de maneira independente dos livros.

Exercício 8: Horários de uma turma

Uma escola deseja armazenar os horários das aulas de cada turma.

Tabela turma

id_turma	nome_turma	segunda	terça	quarta	quinta	sexta
1	1º Ano A	Matemática	Português	História	Geografia	Ciências
2	2º Ano B	Física	Matemática	Química	Português	Educação Física
3	3º Ano A	Biologia	História	Matemática	Física	Redação

Tarefa

Faça a modelagem lógica para que:

- Cada horário seja armazenado como um registro;
- Seja possível registrar mais de uma aula por dia;
- Seja possível alterar a quantidade de dias ou horários;
- O dia da semana não precise ser representado por uma coluna fixa.

Exercício 9: Habilidades de candidatos

Uma empresa deseja armazenar as habilidades profissionais dos candidatos a uma vaga.

Tabela candidato

id_candidato	nome	cargo_pretendido	habilidades
1	Ana Souza	Desenvolvedora	Java, SQL, Git
2	Carlos Lima	Analista de Dados	Python, Excel, Power BI
3	Marina Alves	Administradora	Linux, Redes, Segurança

Tarefa

Faça a modelagem lógica para que:

- Cada habilidade seja armazenada individualmente;
- Uma habilidade possa estar associada a vários candidatos;
- Seja possível adicionar novas habilidades;
- A estrutura não dependa de uma coluna contendo uma lista de valores.

Exercício 10: Formas de pagamento de clientes

Uma empresa deseja armazenar as formas de pagamento utilizadas por seus clientes.

Tabela cliente

id_cliente	nome	forma_pagamento_1	forma_pagamento_2	forma_pagamento_3
1	Ana Souza	Cartão de crédito	Pix	—
2	Carlos Lima	Boleto	Cartão de débito	—
3	Marina Alves	Pix	Cartão de crédito	Transferência

Tarefa

Faça a modelagem lógica para que:

- Um cliente possa possuir várias formas de pagamento;
- Cada forma de pagamento seja armazenada em uma linha;
- Novas formas de pagamento possam ser adicionadas;
- Não existam grupos repetidos de colunas.